Universidad de los Andes

Departamento de Física

FÍSICA1 – 2026-2

Magistral prof. Carlos Ávila

Ejemplos - Leyes de Newton

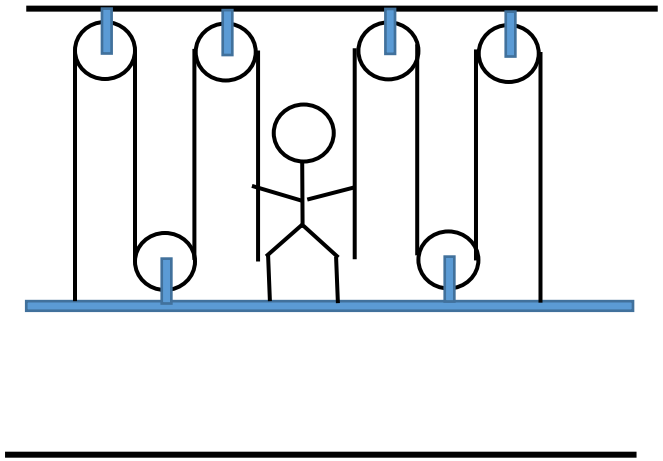
CONDICIONES DE EQUILIBRIO

El cuerpo no tiene aceleración.

El cuerpo puede estar estático o moverse con velocidad constante.

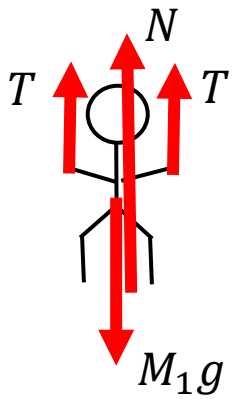
$$\vec{F}_{NETA} = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} 1) \sum F_{x,i} = 0 \\ 2) \sum F_{y,i} = 0 \\ 3) \sum F_{z,i} = 0 \end{cases}$$

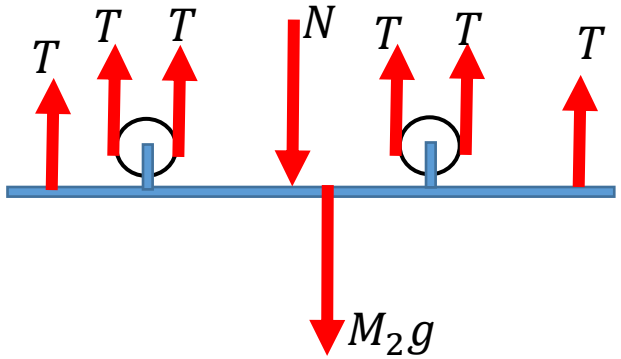
EJEMPLO Una persona de masa M_1 se encuentra parada sobre una plataforma de masa M_2. Las cuerdas y poleas son ideales (sin masa).



Hallar la fuerza que debe hacer la persona en cada brazo para mantenerse por encima del suelo usando el sistema de cuerdas y poleas mostrado.

SOLUCIÓN Hacemos diagramas de Fuerza para la persona y para la plataforma:





Sumando ec. 1) y 2):

$$8T - M_1 g - M_2 g = 0$$

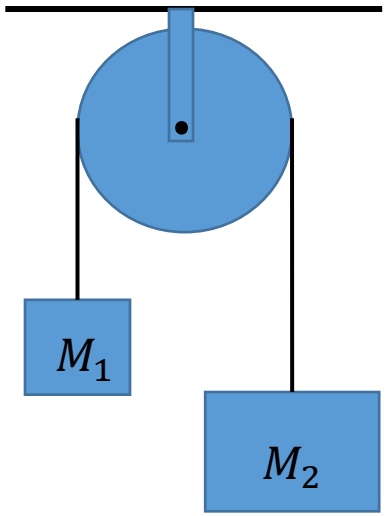
$$\boldsymbol{T = \frac{1}{8}(M_1 g + M_2 g)}$$

1) $N + 2T - M_1 g = 0$ 2) $6T - N - M_2 g = 0$

CONDICIONES DE ACELERACIÓN

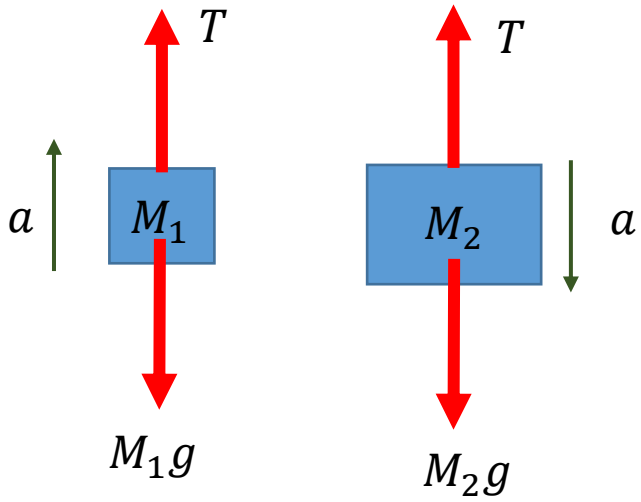
$$\vec{F}_{NETA} = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i = M\vec{a} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} 1) \sum F_{x,i} = Ma_x \\ 2) \sum F_{y,i} = Ma_y \\ 3) \sum F_{z,i} = Ma_z \end{cases}$$

EJEMPLO Máquina de Atwood



Asuma que la cuerda y polea son ideales y halle la aceleración de los bloques ($M_2 > M_1$).

SOLUCIÓN: Dibujamos los diagramas de fuerza para cada masa:



1) $T - M_1 g = M_1 a$

2) $T - M_2 g = -M_2 a$

De 1): $T = M_1 g + M_1 a$

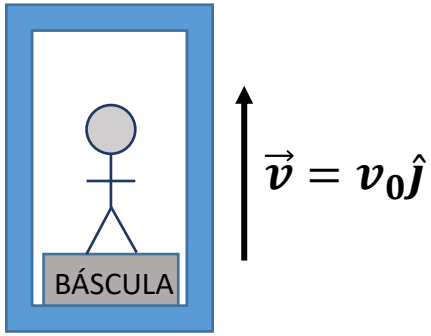
Reemplazando en 2):

$$M_1 g + M_1 a - M_2 g = -M_2 a$$

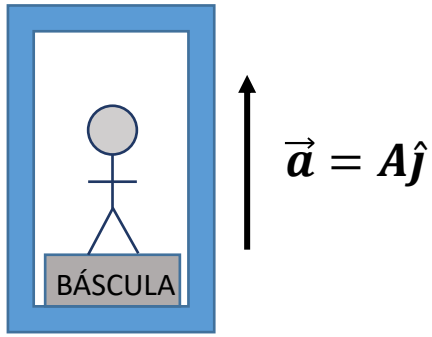
$$\Rightarrow \quad M_2 a + M_1 a = M_2 g - M_1 g \quad \Rightarrow \quad \boxed{a = \frac{g(M_2 - M_1)}{M_2 + M_1}}$$

EJEMPLO La figura muestra una persona que mide su peso en una báscula, dentro de un ascensor. Hallar el peso que mide la báscula para cada una de las situaciones indicadas.

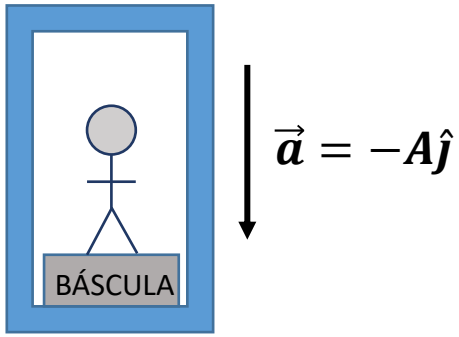
A)



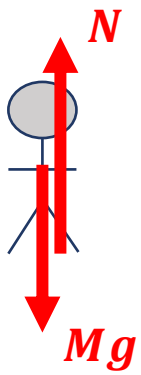
B)



C)

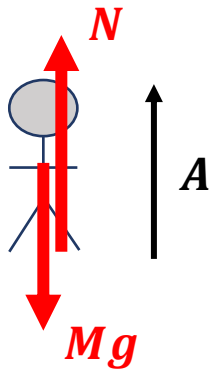


SOLUCIÓN: La báscula mide la normal que hace la persona sobre ella.



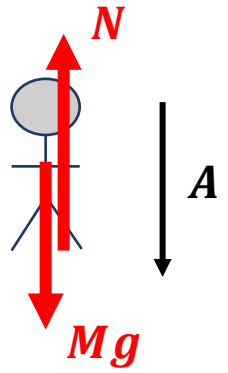
$$N - Mg = 0$$

$$\boldsymbol{N = Mg}$$



$$N - Mg = MA$$

$$\boldsymbol{N = Mg + MA}$$



$$N - Mg = -MA$$

$$\boldsymbol{N = Mg - MA}$$

Los diagramas de fuerza dibujados aquí corresponden a un observador en un sistema de referencia inercial (fijo en el piso).

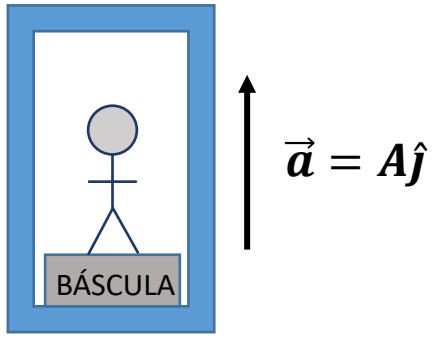
SISTEMAS DE REFERENCIA INERCIALES

Son sistemas de coordenadas estáticos o que se mueven con velocidad constante con respecto a un punto fijo en el espacio, este por lo general lo tomamos como el suelo en la tierra. En estos sistemas de referencia se cumplen la Leyes de Newton.

SISTEMAS DE REFERENCIA NO-INERCIALES

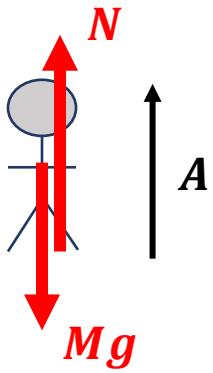
Son sistemas de coordenadas que tienen aceleración con respecto a un sistema inercial. En este sistema no se cumplen las Leyes de Newton y se requiere introducir fuerzas no reales (Fuerzas Ficticias), que dependen de la aceleración del sistema de referencia, para poder aplicar las leyes de Newton.

EJEMPLO



MARCO DE REFRENCIA INERCIAL:

Lo que ve un observador parado en la tierra:

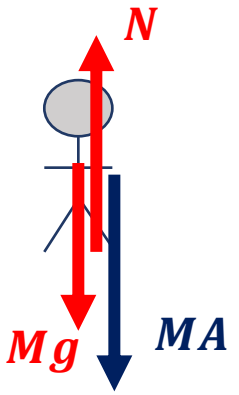


$$N - Mg = MA$$

$$\boldsymbol{N = Mg + MA}$$

MARCO DE REFRENCIA NO-INERCIAL:

Lo que ve un observador dentro del ascensor:



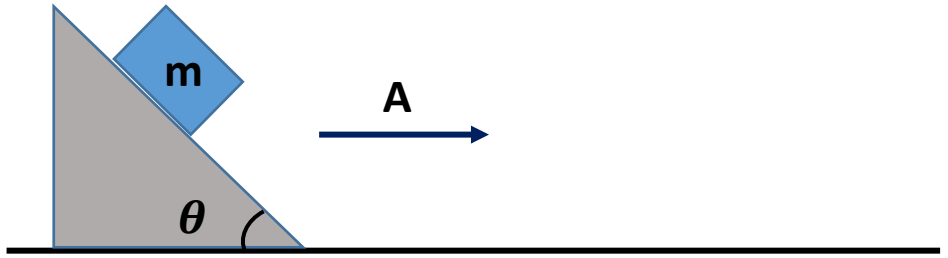
$$N - Mg - MA = 0$$

$$\boldsymbol{N = Mg + MA}$$

Se necesita una fuerza ficticia para que funcionen las Leyes de Newton.

EJEMPLO

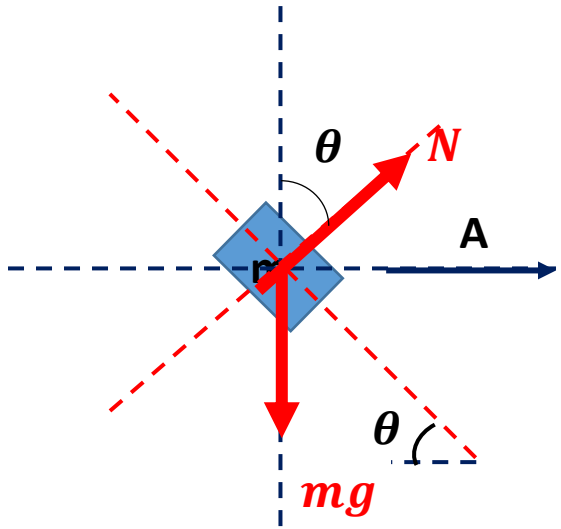
No hay fricción en ninguna superficie de la figura mostrada.
Determine la aceleración A que debe tener el bloque triangular para que el bloque rectangular de masa m no se deslice sobre él.



SOLUCIÓN:

Si el bloque de masa m no se desliza sobre el plano triangular →Se mueve con el plano triangular.

→ **Experimenta la misma aceleración del plano triangular**.



$$N\cos\theta - mg = 0 \rightarrow N = mg/\cos\theta$$

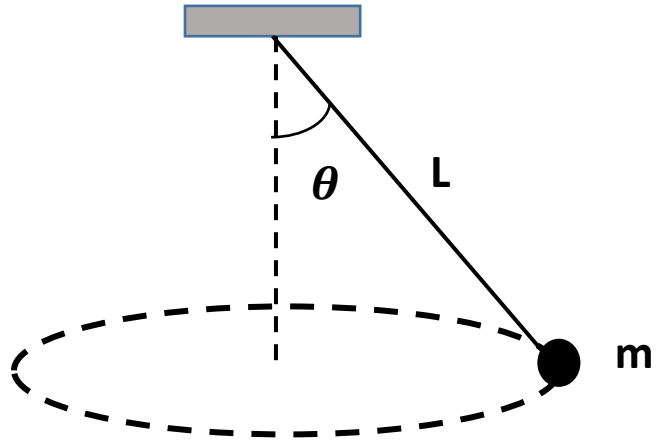
$$N\operatorname{sen}\theta = mA \rightarrow (mg/\cos\theta)\operatorname{sen}\theta = mA$$

$$\boxed{A = g\tan\theta}$$

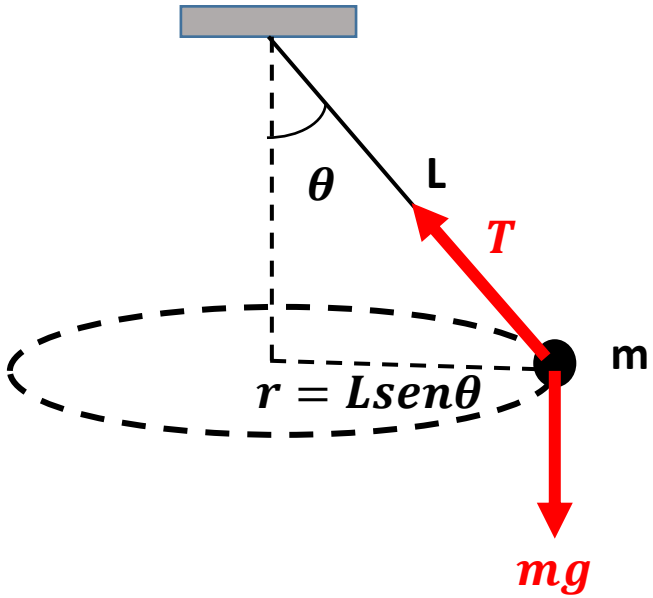
EJEMPLO

La figura muestra un péndulo cónico, que consiste de una cuerda ideal de longitud L y de una masa en su extremo. La masa se mueve en un circulo horizontal, tal que la cuerda hace un ángulo θ con la vertical.

Determine la velocidad con que se mueve la masa m.



SOLUCIÓN:



$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad T\cos\theta - mg = 0 \quad \Rightarrow \quad 1)\ T = mg/\cos\theta$$

$$\sum F_x = ma_x \quad \Rightarrow \quad -T\,sen\theta = -ma_c \quad \Rightarrow \quad 2)\ T\,sen\theta = m\frac{v^2}{r}$$

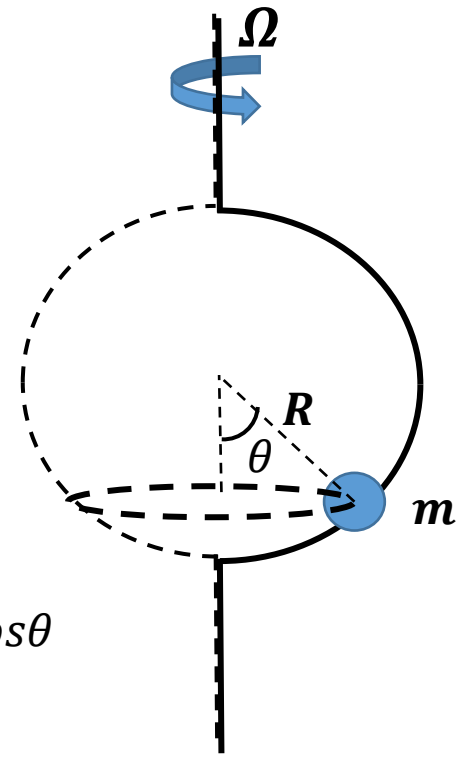
Reemplazando 1) en 2):

$$(mg/\cos\theta)\,sen\theta = m\frac{v^2}{r} \quad \Rightarrow \quad g\tan\theta = \frac{v^2}{Lsen\theta} \quad \Rightarrow \quad \boxed{v = \sqrt{gLsen\theta\tan\theta}}$$

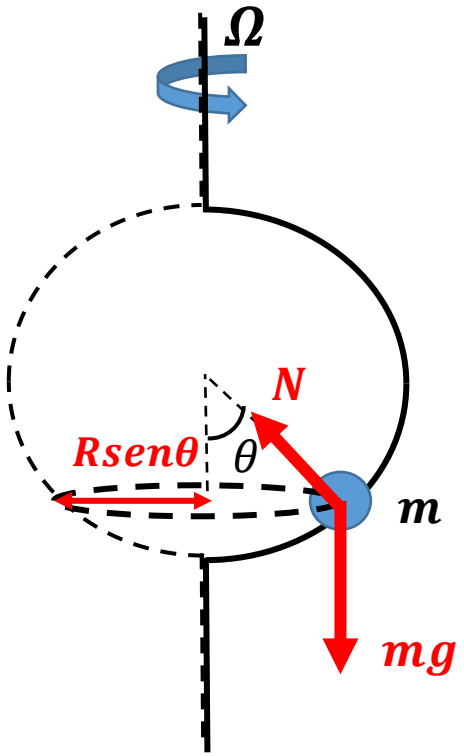
EJEMPLO

La figura muestra un alambre sin fricción en forma semicircular. Una esfera hueca de masa m es incrustada en el alambre y el alambre se hace rotar con una velocidad angular Ω, como se indica.

Determine el ángulo θ al que se ubica la masa m, como indica la figura.



SOLUCIÓN:



$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad N\cos\theta - mg = 0 \quad \Rightarrow \quad 1)\ N = mg/\cos\theta$$

$$\sum F_x = ma_x \quad \Rightarrow \quad -N\,sen\theta = -ma_c \quad \Rightarrow \quad 2)\ N\,sen\theta = m\Omega^2 R\,sen\theta$$

Reemplazando 1) en 2):

$$(mg/\cos\theta)\,sen\theta = m\Omega^2 R\,sen\theta \quad \Rightarrow \quad g/\cos\theta = \Omega^2 R \quad \Rightarrow \quad \boxed{\theta = \cos^{-1}\left(\frac{g}{\Omega^2 R}\right)}$$